

ANÁLISIS GLOBAL · INFORME DE VIABILIDAD Y DOSSIER DE DECISIÓN

Refugio Climático Puerta del Sol

El documento que decide cómo se propone que se ha medido sobre la geometría congelada y qué función, qué flujo, qué sean las 23 horas, qué interacciones entre sistemas cambian la lectura y qué debe vaciar el Ayuntamiento antes de construir. Aquí no exige abrir los otros 36 documentos del paquete — pero cada cifra remite a ellos.

VEREDICTO	REFUGIO	ΔUTCI DÍA P95	CAPEX / OPEX
VIABLE CON CONDICIONES	3.876–4.377 m²	−2,5 K	8–17 M€ · ~0,5 M€/año

00 · RESUMEN EJECUTIVO — PARA LEER EN DOS MINUTOS

Doce cifras y una decisión

3,4›42,3 %
sombra crítica del ámbito, hoy › con refugio

−10,9 K
temperatura radiante media (−28 en refugio)

−2,5 K
UTCI medio el día caluroso p95

3.876 m²
refugio efectivo sin niebla (4.377 con)

0 RED
incidencias geométricas en la auditoría final

×12
sombra del cruce peatonal medio (1,9›23,3 %)

30,1 m³/día
agua el día punta · autonomía 3,3 días

11,9 M€
CAPEX BASE (8,4–16,5) · nivel C

4,9 €/p·h
coste por persona-hora protegida (BASE, 25 años)

−40,3 %
sol del 21-dic (58 % del suelo conserva ≥½)

159/160
puntos de mantenimiento con acceso auditado

15
hallazgos con método científico (D-001..D-015)

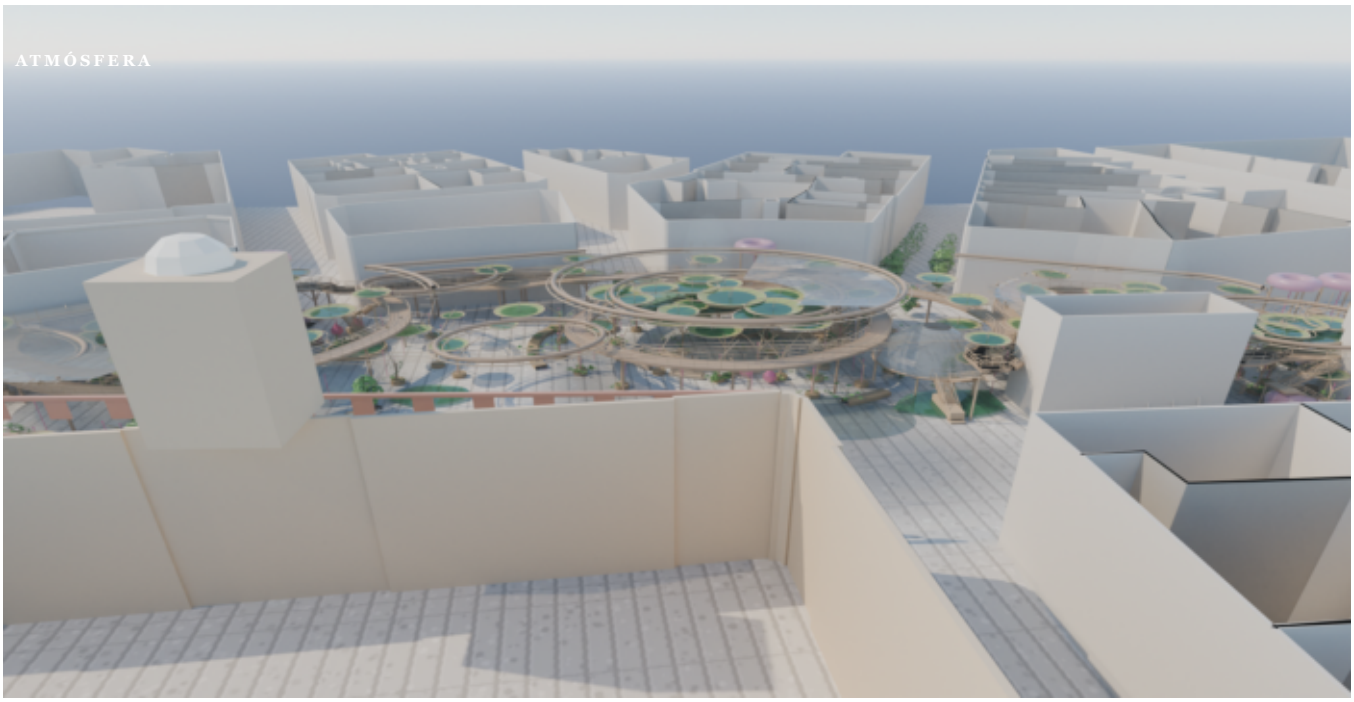
LA DECISIÓN EN CUATRO LÍNEAS

El proyecto convierte un tercio largo de Puerta del Sol en refugio térmico medible durante el peor trimestre, sin cerrar suelo público, sin tocar un edificio y con su mecanismo dominante (sombra estructural) funcionando a coste operativo cero. Sus costes — sol de invierno, vistas del reloj desde la estancia, ~0,5 M€/año de conservación — están cuantificados, no escondidos. Sus incertidumbres — viento, uso real, supervivencia tropical — tienen plan de validación con regla de decisión explícita (piloto ≥60 % del uso BASE › despliegue <8 €/p·h). Se recomienda avanzar a FASE A-B del roadmap.

01 · QUÉ SE PROPONE

Una infraestructura de estancia para el peor trimestre

Un dosel estructural de 93 hojas sobre 80 mástiles (4.186 m² de sombra nueva); agua evaporativa, splash jugable y nebulización; 17 especies reales en cuatro estratos; una cinta-mirador de 733 m a +6 m con 6 escaleras y 3 ascensores; el suelo de Sol intacto, público, reversible.



La propuesta completa desde el aire: las tres copas, la cinta y el claro ceremonial conservado (cámara H7, tarde). · Cycles/OptiX sobre v006 build 12, cámara identificada.

02 · QUÉ SE HA MEDIDO — EL SISTEMA ANALÍTICO

Nada de este dossier es una opinión suelta

- **Geometría congelada:** baseline v006 build 12, 15.197 mallas, 29 archivos con hash SHA-256 (BASELINE_SNAPSHOT.json). Ningún resultado mezcla versiones.
- **Auditoría independiente:** 12 módulos (A0-A12) que reconstruyen la escena desde el generador: anchos, gálibos, colisiones, Metro, vistas, mantenimiento. Resultado final: 0 RED · 26 YELLOW · 18 GREEN.
- **Clima físico:** 431 posiciones solares reales, balance radiativo completo, UTCI por celda de 0,5 m, 4 escenarios meteorológicos, k_veg por especie.
- **Motores de la fase final:** movilidad (distancias geodésicas, N−1, LOS), agua (balance diario), construcción (matriz de 160 puntos), uso (índice explícito), patrimonio (visibilidad ponderada), economía (LOW/BASE/HIGH con fuentes).
- **Trazabilidad:** 279 análisis catalogados; 48 métricas publicadas con script y página en FINAL_METRICS_REGISTRY.csv; 240+ eventos forenses.

A·MEDIDO / CALCULADO | B·INFERIDO | C·HIPÓTESIS / ESCENARIO

Tres niveles en todo el paquete: A medido/calculado · B inferido por modelo declarado · C hipótesis/escenario. Regla dura: ningún C se presenta como hecho — y la conclusión de este documento se audita contra esa escala en la §18.

03 · QUÉ FUNCIONA (EVIDENCIA)

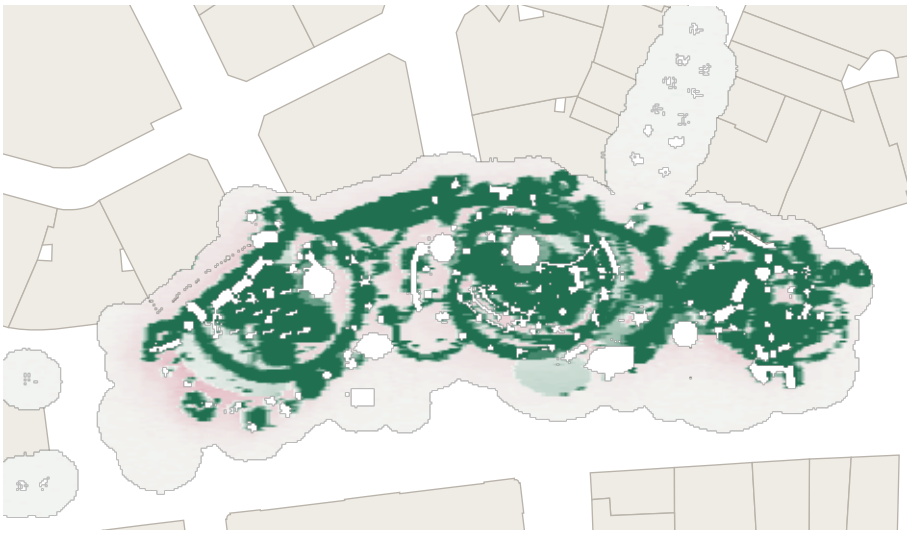
AFIRMACIÓN	CIFRA	NIVEL
Refugio térmico efectivo en el peor mes	3.876 m² (4.377 con niebla) · 36-41 % del ámbito	A
La sensación térmica baja donde importa	ΔUTCI −2,5 K medio p95 · −5,9 K en el huerto	A
3.451 m² salen de la clase «MUY FUERTE» a las 16 h	clases UTCI E2, A›B	A
La red peatonal no se degrada	0 RED · peor cuello 10,75 m · p95 a salida 63 m	A
Cero conflicto físico con la ciudad	0 penetraciones en 35 edificios · 0 obstáculos en bandas de Metro	A
El transporte desemboca en el refugio	4 de 5 bocas salen a 0-3 m del refugio efectivo	A
El sistema se deja mantener	159/160 puntos técnicos con acceso auditado	A
Degrada bien ante fallos	~66 % del beneficio sobrevive al peor fallo combinado	B
El tránsito también gana	el cruce medio pasa del 1,9 % al 23,3 % en sombra (×12)	B

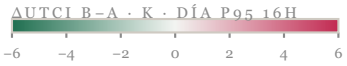
04 · QUÉ NO FUNCIONA / LIMITACIONES (SIN ESCONDER)

HECHO INCÓMODO	CIFRA	ESTADO
El invierno pierde sol	−40,3 % el 21-dic (58 % del suelo conserva ≥½)	trade-off medido (r=0,71)
Hay celdas que EMPEORAN, y crecen con el calor	55›755›1.175 m² en E1›E2›E3	mecanismo probado (D-001)
El 85 % del calor residual vive sobre los ejes	4.356 m² a <8 m de un eje	mejora identificada (D-015)
Quien mejor está, peor ve el reloj	41,5 % superficie › 25,5 % estancia alta	miradores cartografiados
La cinta no protege a sus usuarios	22,6 % sombra · UTCI 38,0 °C	es mirador, no estancia
El viento no está resuelto	hasta +0,55 K si abrigo −50 %	pendiente CFD/piloto
El uso real es incógnita	p·h/día 350–9.580 según escenario	se valida en piloto
Un punto técnico sin acceso	BOMBA-1 (159/160)	corrección trivial

05 · CLIMA Y CONFORT

El mapa que resume el proyecto





FUENTE: _reclima9 v006 build 12 · celda 0,5 m

VERDE

donde la propuesta enfría — hasta −6 K de sensación en bancos, huerto y balsas.

BLANCO

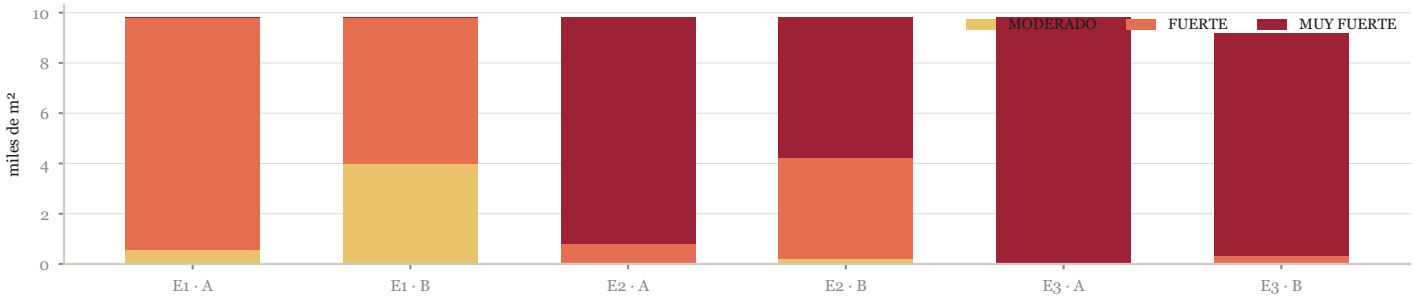
sin cambio: el claro central, por decisión de proyecto (eventos).

ROJO

los 755 m² que empeoran: pierden el 53 % de su cielo sin ganar sombra (D-001).

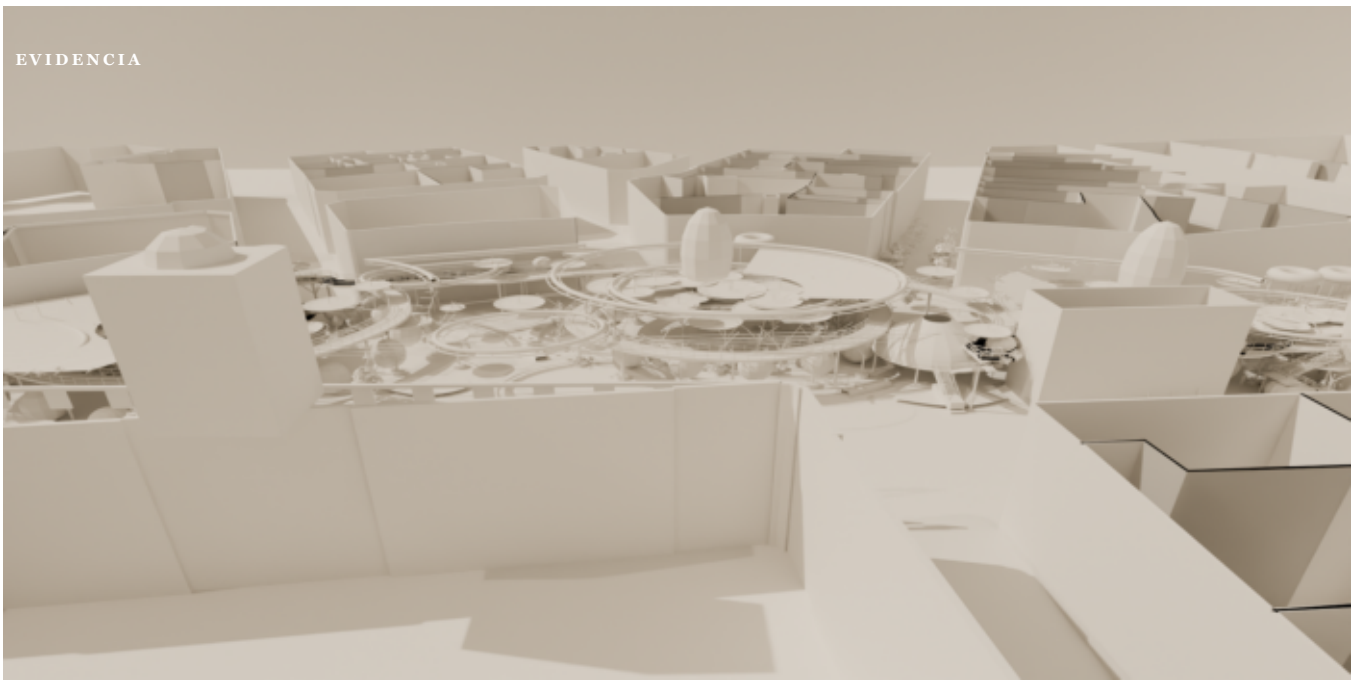
POR ESCENARIO

ΔUTCI −2,8 / −2,5 / −2,0 K en día típico / p95 / ola de calor: rinde más cuanto peor es el día.

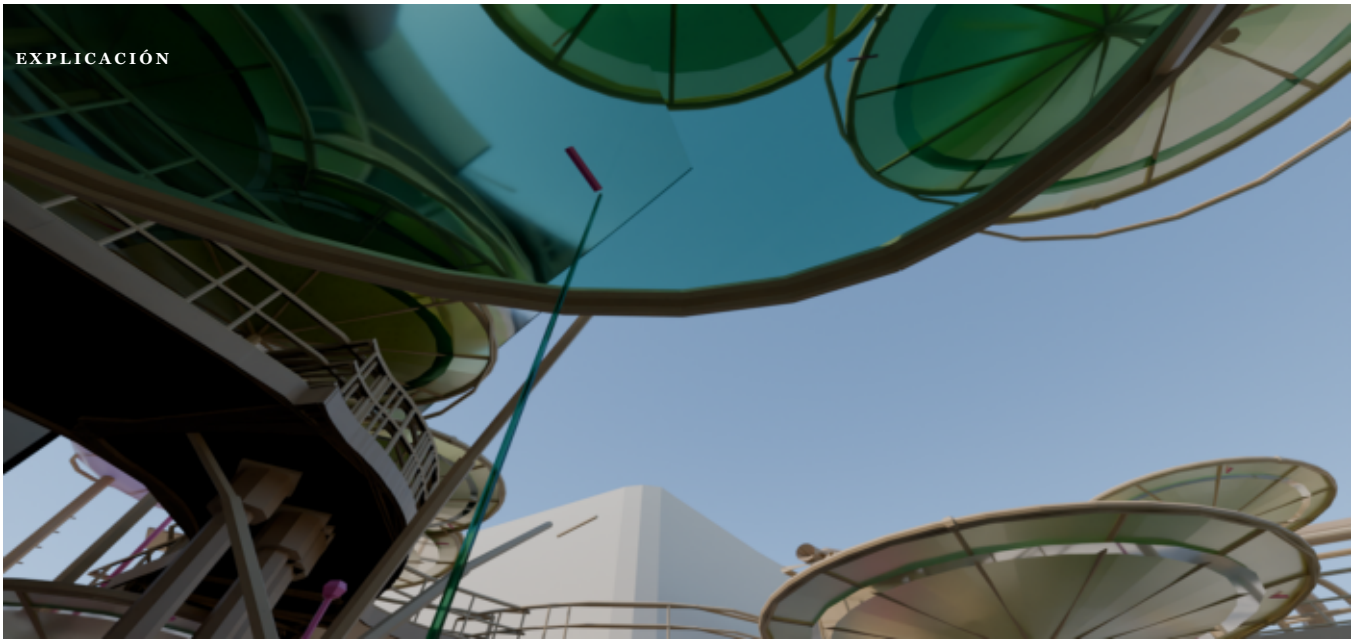


Categorías de estrés UTCI a las 16 h. En el día p95, 3.451 m² abandonan la clase «MUY FUERTE». La propuesta no elimina el calor de Madrid: recorta su peor categoría donde la gente se queda.

05 · CLIMA (II) — LA SOMBRA, SIN MAQUILLAJE



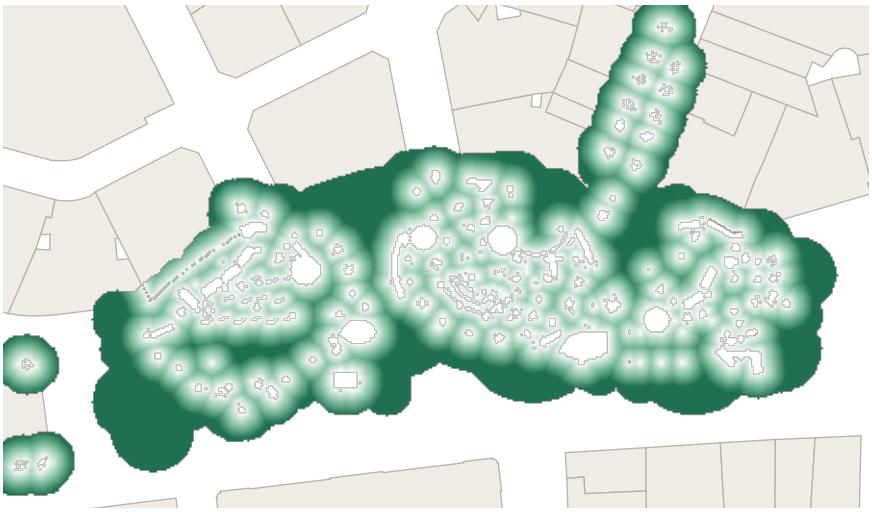
Render CLAY con el sol real de la tarde crítica: cada mancha de sombra de esta imagen existe en el ráster shade_crit_B, y viceversa (cámara H7, material neutro). · Cycles/OptiX sobre v006 build 12, cámara identificada.



Debajo de las hojas: la luz filtrada que produce los −28 K de MRT del refugio (cámara F1, interior del dosel C1). · Cycles/OptiX sobre v006 build 12, cámara identificada.

06 · MOVILIDAD

La plaza sigue fluyendo



ANCHURA LIBRE LOCAL · M

2 4 6 8 10 12

RED

0 incidencias rojas de paso; el peor cuello entre los 45 pares de accesos conserva 10,75 m; a 1,80 m exigidos, el 84 % del suelo sigue en una pieza.

EVACUACIÓN

distancia geodésica p95 a una salida: 63 m; máximo 101 m; sin fondos de saco imputables al proyecto.

DEMANDA

con 120.000 visitantes/día (hipótesis alta), el punto pésimo queda en LOS A-B: la capacidad no es el límite del proyecto.

07 · ACCESIBILIDAD

ESCENARIO PMR (NIVEL +6)	RODEO MÁXIMO	LECTURA
3 ascensores operativos	174 m	servicio pleno
Peor fallo N–1 (ASC-3 Este)	286 m	~4-5 min PMR: tolerable como avería, no como crónico
A nivel de suelo	0 m	accesibilidad universal sin mediación mecánica

Condición recomendada: SLA <48 h en el contrato de aparatos y estudio de 4º ascensor en proyecto de ejecución (MOB-02).

08 · AGUA Y ECOLOGÍA

Treinta metros cúbicos el peor día — y un termostato

TÉRMINO	DÍA PUNTA	NIVEL	QUÉ COMPRA
Evaporación de láminas y splash	24.4 m^3	A/B	superficies frías + juego de agua
Riego (17 especies, hidrozonas)	4.4 m^3	B	286 kW latentes + ecología + paisaje
Nebulización (solo día seco)	1.26 m^3	C	+501 m^2 de refugio; el agua más rentable
TOTAL (~12 viviendas)	30.1 m^3	—	autonomía 3,3 días con depósitos llenos

- **El núcleo del confort no bebe:** la sombra estructural (−10,9 K) funciona con los depósitos vacíos. El agua compra el margen fino y se corta por jerarquía: niebla › láminas › herbáceas › arbustos › NUNCA el arbolado.
- **La apuesta ecológica se declara:** las tropicales de sotobosque viven del microclima del dosel (C); el plan B templado no exige obra. La infraestructura es agnóstica a la especie.
- **El coste del agua es ruido económico:** ~9 k€/año de consumo frente a 200 k€ de mano de obra de conservación: el agua es termostato, no talón de Aquiles.

09 · VIABILIDAD TÉCNICA

— **Kit repetitivo:** 15.197 piezas con nombre en 12 familias; 93 hojas iguales en 3 tamaños, 42 nebulizadores idénticos: almacén corto, cuadrilla formable.

— **Mantenible por diseño:** 160 puntos técnicos georreferenciados con acceso auditado (159 con acceso; BOMBA-1 con corrección trivial pendiente); red enterrada con registro cada 9 m: la hidráulica se repara sin levantar la plaza.

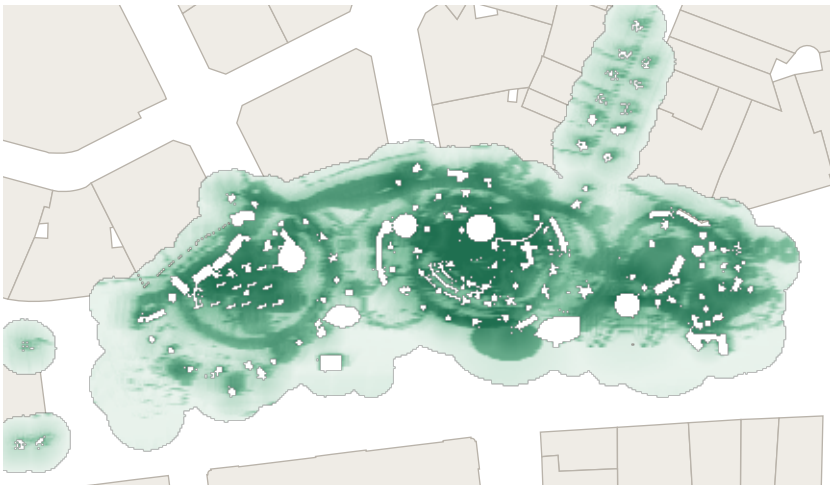
— **Reversible:** cimentación puntual de mástiles, pavimento conservado bajo las jardineras, suelo 100 % público las 24 h.

10 · OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

PARTIDA	LOW	BASE	HIGH	CLAVE
Agua (temporada critica + riego anual)	6	9	14	
Energia (bombas, niebla alta presion, 3 ascensores, iluminacion)	10	15	22	sí
Mantenimiento ascensores (SLA <48 h)	9	12	18	sí
Jardineria intensiva (17 especies, hidrozonas)	60	90	130	
Limpieza + membrana + camara de microalgas	70	110	160	sí
Inspecciones, seguros y gestion	25	40	60	
TOTAL OPEX (k€/año) + fondo reposición 0.21 M€	180	276	404	

Las partidas «clave» concentran el efecto climático inmediato (cámara de microalgas, membrana) o la equidad (ascensores): son el corazón del contrato de conservación, no partidas recortables.

11 · USO SOCIAL



POTENCIAL DE ESTANCIA (IPE) · 0-0,8

0.0 0.2 0.4 0.6 0.8

EL ÍNDICE

IPE = 0,30 sombra + 0,30 confort + 0,15 asiento + 0,10 agua + 0,15 borde — fórmula publicada, estable a ±50 % de pesos (Jaccard ≥0,74).

EL CRUCE

el 90,7 % de la estancia alta cae dentro del refugio: la inversión social y la climática son la misma.

PERSONAS-HORA

LOW 350 · BASE 2.160 · HIGH 9.580 al día (C): ~33.000 a ~890.000 por temporada. El piloto convierte esta horquilla en dato.

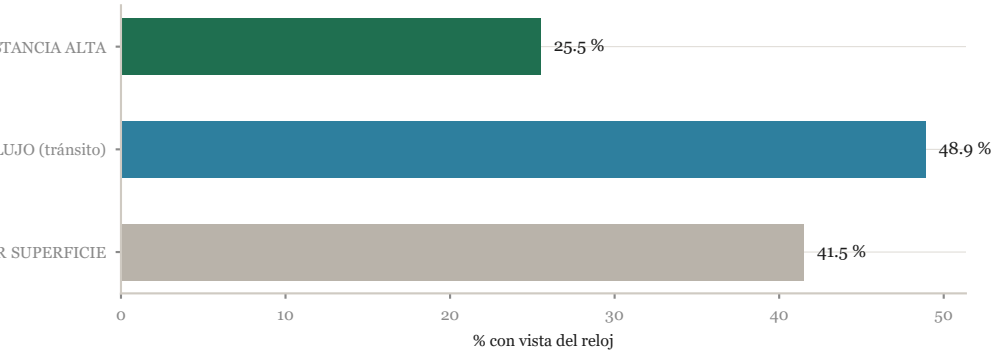
12 · ECONOMÍA

ESCENARIO	P·H/TEMPORADA	€/P·H (25 AÑOS)	LECTURA
LOW	33.000	29 €	solo defendible como piloto
BASE	200.000	4,9 €	umbral municipal propuesto (8 €) cumplido con margen
HIGH	890.000	1,1 €	coste marginal de un helado por hora protegida

El comercio se modela en 3 escenarios (612–6.900 €/día incrementales, nivel C) y NO se usa para justificar el proyecto: ni el HIGH «paga» el CAPEX. La justificación es climático-social y así se presenta.

13 · PATRIMONIO Y VISUALES

Tres maneras de medir la misma vista



LA LECTURA

Quien PASA conserva la vista (48,9 % del flujo); quien SE QUEDA la pierde (25,5 %). Las dos caras de la misma decisión: los ejes se dejaron despejados (y con vistas); la estancia se metió bajo el dosel (y sin ellas).

LO PROTEGIBLE

896 m² de «miradores» combinan confort y reloj: recurso escaso cartografiado para blindarlo en ejecución.

LO FÍSICO

0 penetraciones en 35 edificios; ~2 m de aire a la fachada más sensible; atrio del Metro tratado como umbral.



El corredor visual protegido hacia Casa de Correos: el dosel enmarca la torre sin invadirla (cámara H4). · Cycles/OptiX sobre v006 build 12, cámara identificada.

14 · INTERACCIONES ENTRE SISTEMAS — LA PARTE MÁS IMPORTANTE

Nueve cadenas que ningún análisis individual contiene

CLIMA × MOVILIDAD

DEMOSTRADA (A)

DATOS: 85 % del calor residual a <8 m de un eje (spots × trazas) + cobertura del cruce medio 1,9 › 23,3 % + regla A1 de corredores despejados.

HIPÓTESIS: la regla de paso libre expulsó el dosel de los ejes y con él su sombra.

COMPROBACIÓN: los claros no-eje suman solo el 15 % del calor residual; la sombra de eje existente procede de hojas ALTAS laterales que no violan gálibos.

CONCLUSIÓN: el beneficio térmico y la demanda peatonal solo coinciden hoy parcialmente (23 %). La sombra alta (gálibo ≥3 m) sobre ejes es la mejora de mayor palanca del proyecto — compatible con TODAS las reglas vigentes.

CLIMA × ESTANCIA

ROBUSTA (B)

DATOS: mapa IPE (fórmula pública) + clases de refugio + zonas de programa.

HIPÓTESIS: el confort se transformará en permanencia donde ya hay razones de estar.

COMPROBACIÓN: el 90,7 % de la estancia alta (IPE≥0,6) cae dentro del REFUGIO EFECTIVO; bancos/huerto mejoran −5 a −6 K.

CONCLUSIÓN: la conversión confort › permanencia es una co-localización DISEÑADA, no una esperanza; su magnitud humana exacta queda para el piloto.

AGUA × BENEFICIO

ROBUSTA (B)

DATOS: 30,1 m³/día punta por término + beneficios por mecanismo (CLI-05/07).

HIPÓTESIS: no todos los litros enfrían igual.

COMPROBACIÓN: sombra 0 L · niebla 2,5 L/m²·refugio·día · láminas 6,3 L/m²·día · riego con retorno principalmente ecológico.

CONCLUSIÓN: jerarquía operativa clara; en sequía se corta primero lo más eficiente por litro (niebla) porque su beneficio es margen, no núcleo — y el arbolado, irreemplazable a 15 años vista, se protege siempre.

VEGETACIÓN × CLIMA × MANTENIMIENTO

DEMOSTRADA (A/B)

DATOS: sensibilidad LAI ±30 % (±1 p.p. de sombra) + 286 kW latentes + 90 k€/año de jardinería (mayor partida OPEX).

HIPÓTESIS: la vegetación se justifica por clima.

COMPROBACIÓN: su aporte térmico directo es ~2-8 % del total; su coste, el 33 % del OPEX.

CONCLUSIÓN: REFUTADA como mecanismo climático principal. La vegetación se defiende por ecología, experiencia y superficie fría — y así se presenta al Ayuntamiento. La sequía no colapsa el refugio: degrada su piel.

METRO × FLUJO × CLIMA

DEMOSTRADA (A)

DATOS: 73 M viajeros/año (F-01) + distancia geodésica boca › refugio + sombra del entorno de salida (cálculo nuevo de este documento).

HIPÓTESIS: el refugio sirve precisamente donde emerge población de transporte.

COMPROBACIÓN: 4 de 5 bocas del ámbito salen a 0-3 m del refugio efectivo; sombra media del entorno de salida 0,46-0,53 (frente a 0,42 del ámbito); la excepción (Mayor, 14 m) queda documentada.

CONCLUSIÓN: quien emerge del intercambiador encuentra sombra ANTES que sol. El atrio es la primera política de calor del transporte público madrileño.

VISUALES × FLUJO

DEMOSTRADA (A)

DATOS: visibilidad del reloj por superficie (41,5 %), por estancia (25,5 %) y por FLUJO (48,9 %, cálculo nuevo sobre las trazas).

HIPÓTESIS: la pérdida patrimonial afecta sobre todo a quien se queda.

COMPROBACIÓN: la vista se conserva mejor en movimiento que en reposo — los mismos ejes despejados de D-015 preservan los corredores visuales.

CONCLUSIÓN: el proyecto separó papeles sin declararlo: eje = caliente pero con vistas; estancia = fresca pero sin ellas. La sombra alta de ejes (D-015) deberá diseñarse ALTA Y ESTRECHA para no repetir en los ejes el conflicto confort/contemplación.

CONFORT × COMERCIO × PERMANENCIA

HIPÓTESIS (C)

DATOS: +6-15 min de estancia potencial (SOC) + 13.800 peatones/día en Preciados (F-03) + modelo de 5 factores (ECO-02).

HIPÓTESIS: confort › permanencia › exposición › gasto.

COMPROBACIÓN: imposible con datos actuales — el modelo produce 612-6.900 €/día según supuestos. Se diseña la validación (aforos F-04 antes/después del piloto).

CONCLUSIÓN: HIPÓTESIS que permanece hipótesis. El proyecto no se justifica por comercio y este dossier lo dice explícitamente.

BENEFICIO × COMPLEJIDAD OPERATIVA

ROBUSTA (A/B)

DATOS: aporte al ΔUTCI por mecanismo + dependencias + frecuencia de la matriz TEC-02.

HIPÓTESIS: el beneficio podría concentrarse en los sistemas más frágiles.

COMPROBACIÓN: es lo contrario — el 85 % del beneficio (sombra) tiene CERO dependencias; los sistemas frágiles (niebla: agua+bomba+meteo) aportan el margen.

CONCLUSIÓN: arquitectura antifrágil por construcción: los fallos eliminan refinamientos, nunca el núcleo. Es el argumento de resiliencia central del dossier.

VERANO × INVIERNO

DEMOSTRADA (A)

DATOS: sombra estival ganada y sol invernal perdido, celda a celda (39.000+ celdas pisables).

HIPÓTESIS: la misma hoja que salva julio roba diciembre.

COMPROBACIÓN: correlación r = 0,71 — el trade-off es fuerte y casi lineal. PERO existen 271 m² de excepción (mucha sombra estival, poca pérdida invernal): celdas bajo hojas ALTAS que el sol rasante de invierno esquiva por debajo.

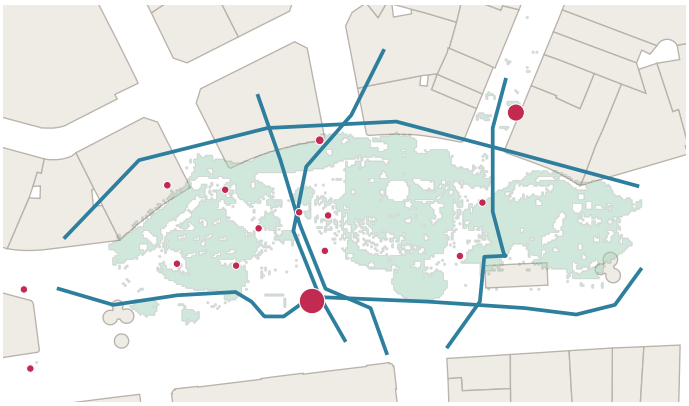
CONCLUSIÓN: el trade-off no es destino: es geometría. Las hojas altas pagan menos invierno por unidad de verano — otro argumento para la familia de sombra alta de D-015.

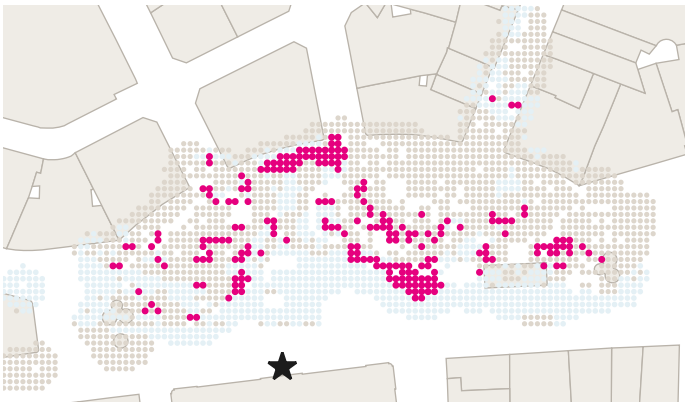
14-BIS · LOS HALLAZGOS CLAVE, CARTOGRAFIADOS

D-015 y D-003: los dos mapas que cambian la ejecución

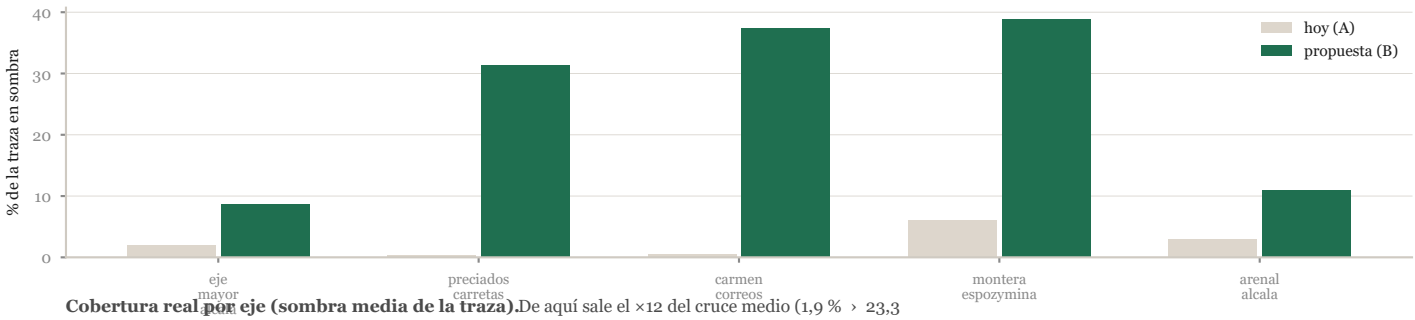
D-015 · CALOR RESIDUAL × EJES

D-003 · MIRADORES (CONFORT + RELOJ)





Izquierda: los 15 focos de calor residual (rojo, tamaño = m²) pegados a los ejes peatonales (azul); el verde translúcido es la sombra ≥50 %. El 85 % del área caliente vive a <8 m de un eje: la sombra alta con gálibo ≥3 m es la corrección. Derecha: los 896 m² de mirador (magenta) donde confort y contemplación del reloj coinciden — recurso escaso a proteger en ejecución.



Cobertura real por eje (sombra media de la traza). De aquí sale el ×12 del cruce medio (1,9 % › 23,3 %, ponderado por flujo, cinta excluida): preciados-carretas y carmen-correos multiplican ×80 y ×60; el eje mayor apenas ×4 — el reparto NO es uniforme y el mapa D-015 explica por qué.

15 · RIESGOS

RIESGO	PROBABILIDAD	IMPACTO	MITIGACIÓN
Abrigo de viento reduce el beneficio	media	hasta +0,55 K UTCI	CFD / anemometría del piloto
Tropicales no sobreviven	media	estético-ecológico	plan B templado sin obra
Ascensor crónicamente parado	baja-media	equidad del +6	SLA <48 h; 4º aparato en estudio
Sequía decretada	media	pierde margen fino, no el núcleo	protocolo jerárquico (AGU)
Uso real < LOW	baja	€/p·h insostenible	regla de decisión del piloto
Vandalismo (pods, niebla)	media	OPEX creciente	materiales reparables, piezas cortas
Cámara de microalgas desatendida	media si no hay contrato	+6,9 K MRT local	frecuencia quincenal contractual

16 · OPORTUNIDADES

— **Sombra alta sobre ejes:** ataca el 85 % del calor residual sin tocar una regla; diseñada alta y estrecha, preserva además los corredores visuales (cadenas 1 y 6).

— **Primer estándar municipal €/persona-hora:** Madrid puede fijar el indicador y su método de medición post-ocupación.

— **Puerta climática del intercambiador:** 4 de 5 bocas ya desembocan en refugio: la señalética «ruta fresca» es gratis.

— **Laboratorio urbano instrumentado:** el plan de monitorización convierte Sol en el dataset de confort urbano más rico de España.

17 · ESCENARIOS

ESCENARIO	P·H/TEMPORADA	€/P·H (25 AÑOS)	LECTURA
LOW	33.000	29 €	solo defendible como piloto
BASE	200.000	4,9 €	umbral municipal 8 € cumplido con margen
HIGH	890.000	1,1 €	coste marginal de un helado por hora protegida

FAQ · LAS PREGUNTAS DE UN TÉCNICO ESCÉPTICO

Once ataques y sus respuestas trazables

¿De dónde sale cada cifra?

De FINAL_METRICS_REGISTRY.csv: 48 métricas con script, dato de origen, nivel A/B/C y página. Cero cifras huérfanas; 0 conflictos en el test de consistencia.

¿Qué depende de una hipótesis?

Todo lo marcado C: afluencias, CAPEX, comercio, abrigo de viento, supervivencia tropical. Está listado en §04 y §18 y NUNCA se cita como hecho.

¿Qué ocurre si falla el agua?

Se pierden −0,43 K de aire y la niebla (−501 m² de refugio); la sombra (−10,9 K MRT) no se entera. Autonomía 3,3 días punta con depósitos. CLI-10 + AGU-01.

¿Y si falla un ascensor?

Peor caso N−1: 286 m de rodeo PMR sobre la cinta (los 3 medidos uno a uno). Condición: SLA <48 h. A nivel de suelo no hay dependencia mecánica alguna. MOB-02.

¿Qué mantenimiento exige?

Matriz de 12 componentes con frecuencia y vida útil; 160 puntos de acceso auditados (159 OK, 1 con corrección trivial); ~0,5 M€/año todo incluido con fondo de reposición. TEC-02 + ECO-01.

¿Es accesible?

Suelo: universal, 0 RED de paso, evacuación p95 63 m. Nivel +6: solo por ascensor (3 uds) — la única asimetría reconocida del proyecto. MOB-01/02.

¿Entorpece el Metro?

No: 0 obstáculos en las bandas de respeto de todas las bocas; 4 de 5 salen directamente al refugio. Falta el informe VINCULANTE de Metro de Madrid: fase A del roadmap. URB-01.

¿Qué pasa en invierno?

Se pierde el 40,3 % del sol del 21-dic; el 58 % del suelo conserva ≥ la mitad; el trade-off es lineal (r=0,71) y su excepción (hojas altas) está identificada. La ponderación final es política, con los números encima de la mesa. CLI-01.

¿Qué beneficio cuantificable produce?

3.876-4.377 m² de refugio; 3.451 m² fuera de la clase UTCI «MUY FUERTE» a las 16 h; 33.000-890.000 personas-hora protegidas por temporada (horquilla honesta); a 4,9 €/p·h en BASE.

¿Qué riesgos siguen sin resolver?

Viento (acotado ±0,55 K, pendiente CFD), uso real (piloto), tropicales (una temporada), tramitación (Metro, servidumbres, patrimonio). Ninguno es geométrico. §15.

¿Qué tendría que verificar el Ayuntamiento antes de construir?

Fase A: informe Metro + servidumbres + CFD. Fase B: prototipo 1 mástil (anemometría, tau real, costes). Fase C: piloto de un cuadrante UNA temporada con la regla de decisión ≥60 % del uso BASE. Solo entonces, despliegue. Roadmap completo en la página siguiente.

18 · CONCLUSIÓN GLOBAL — LAS NUEVE RESPUESTAS

— **QUÉ MEJORA:** la habitabilidad estival del centro simbólico de Madrid: de plancha de granito (3,4 % de sombra) a refugio de estancia con agua, huerto y mirador.

— **CUÁNTO:** −2,5 K de UTCI medio y −5/−6 K en estancia el día p95; 36-41 % del ámbito en refugio efectivo; el cruce medio ×12 en sombra; 3.451 m² fuera de la peor clase de estrés.

— **MEDIANTE QUÉ MECANISMOS:** ~85 % sombra estructural (gratis en operación), ~10 % agua evaporativa, ~5 % niebla condicional; la vegetación aporta ecología y superficie, no el parasol.

— **QUIÉNES SE BENEFICIAN MÁS:** quien espera, cultiva, juega o pasea a nivel de suelo — y quien emerge del Metro: 4 de 5 bocas salen al refugio. Menos: quien camina la cinta al sol y quien busca sol de invierno bajo las hojas.

— **QUÉ TRADE-OFFS INTRODUCE:** invierno −40,3 % (r=0,71, excepción cartografiada); reloj 41,5›25,5 % desde la estancia (miradores protegibles); 755 m² que empeoran con mecanismo probado y corrección conocida.

— **QUÉ DEPENDENCIAS OPERATIVAS:** contrato de conservación (~0,5 M€/año) con dos frecuencias sagradas (cámara quincenal, boquillas trimestral) y SLA de ascensores; agua como margen, nunca como núcleo.

— **QUÉ SIGUE SIENDO INCIERTO:** viento (±0,55 K), uso real (350-9.580 p·h/día), tropicales, CAPEX (±40 %), tramitación administrativa.

— **QUÉ VALIDAR EN FASE MUNICIPAL:** las cuatro incertidumbres anteriores, en ese orden, con el roadmap A-E y la monitorización de 7 variables ya especificada.

— **POR QUÉ RESULTA VIABLE:** porque su núcleo es geometría que no falla, sus costes están contados a 25 años, sus fallos degradan sin colapsar, su encaje físico es limpio (0 RED, 0 penetraciones) y sus incógnitas tienen precio de validación (~un prototipo y una temporada de piloto) muy inferior al coste de equivocarse construyendo — o de no construir nada mientras Madrid suma olas de calor.

18-BIS · AUDITORÍA DE CERTEZA DE LAS CONCLUSIONES (§7)

Qué afirmamos y con cuánta fuerza

CONCLUSIÓN	CLASIFICACIÓN	LENGUAJE USADO
El refugio térmico existe y su magnitud	DEMOSTRADA	indicativo («es», «cubre»)
0 conflictos físicos con la ciudad	DEMOSTRADA	indicativo
Mecanismo de la cola positiva (cielo sin sombra)	DEMOSTRADA	indicativo con prueba citada
85 % del calor residual sobre ejes + salida sombra alta	DEMOSTRADA / ROBUSTA	indicativo + condicional en la mejora
Degradación benigna ante fallos	ROBUSTA	«conserva ~2/3» con nivel B visible
Estancia seguirá al confort (90,7 % co-localización)	ROBUSTA	«potencial», «diseñada» — nunca «ocurrirá»
Personas-hora protegidas	INDICATIVA	horquilla completa 350-9.580, siempre
CAPEX/OPEX	INDICATIVA	«orden de magnitud», rangos, «no es presupuesto»
Efecto comercial	HIPÓTESIS	«plausible», «no justifica el proyecto»
Abrigo de viento	PENDIENTE DE VALIDACIÓN	«limitación declarada», cota dura publicada
Supervivencia tropical	PENDIENTE DE VALIDACIÓN	«apuesta condicionada», plan B explícito

Regla verificada en todo el documento: el verbo nunca es más fuerte que el nivel. Donde diga «es», hay dato A; donde diga «podría», hay C.

ROADMAP MUNICIPAL (§32)

Cinco fases del papel a la plaza

FASE	QUÉ	DURACIÓN	SALE CON
A · VALIDACIONES	informe vinculante Metro, servidumbres, CFD 2 direcciones, patrimonio	4-6 meses	lista de condicionantes cerrada
B · PROTOTIPO	1 mástil + 2 hojas + cámara + niebla a escala real en parcela municipal	3-4 meses	anemometría, tau real, costes reales
C · PILOTO	cuadrante C1 completo en Sol, instrumentado, una temporada crítica	1 temporada	USO REAL: la variable que decide (regla ≥60 % BASE)
D · MONITORIZACIÓN	sensores fijos + conteos + panel público de datos	continua desde C	el dataset que gobierna el despliegue
E · DESPLIEGUE	resto del dosel + cinta + ascensores, con D-001/D-015 incorporados	12-18 meses	la plaza completa

QUÉ SE MONITORIZA DESPUÉS DE CONSTRUIR

VARIABLE	INSTRUMENTO	FRECUENCIA	VALIDA
Ta / HR bajo dosel y fuera	6 parejas de sondas	10 min	CLI-05: el −1,1 K local
UTCI (estación biometeorológica)	2 unidades móviles	continua	CLI-04 y el ΔUTCI real
Viento peatonal	4 anemómetros	continua	CLI-08: la incógnita mayor
Agua (contadores por circuito)	riego/láminas/niebla	diaria	AGU-01 y el protocolo de sequía
Usuarios y permanencia	conteo anónimo + aforos F-04	horaria	SOC-02: personas-hora REALES
Mantenimiento e incidencias	GMAO con los 160 puntos A9	por evento	TEC-02 y los SLA
Estado vegetal	inspección + NDVI estacional	mensual	AGU-02 y la apuesta tropical

El proyecto nace instrumentable: convertir Sol en sistema medible post-ocupación es un entregable, no un accesorio.